

Entrega Parcial RiseUp | Residência em Software &

IA

“LOGO”

1. Definição do Problema e Personas "IA-Augmented"

- **Descrição do Problema, Solução e Oportunidade de IA:**

- Problema: O desperdício de até 55M de toneladas de alimentos anuais no Brasil é agravado por inventários manuais em 67% das empresas. Isso gera perdas de R\$ 100 bi e impede a doação para 6,48 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave.

- Solução: Plataforma de logística inteligente para gestão de estoques e validade. Utiliza algoritmo FEFO e alertas preditivos para automatizar o ciclo de vida dos insumos, facilitando a doação segura para ONGs sob o respaldo da Lei 15.224/2025.

- **Oportunidade de IA:**

- Predição: O sistema utiliza modelos preditivos para analisar o fluxo de consumo e gerar alertas de criticidade (Dashboard de Monitoramento), antecipando quando um lote deve ser doado antes de se tornar resíduo.

- Automação: Gestão inteligente via método FEFO (First-Expired, First-Out), automatizando a priorização de retirada de estoque.

- **Cenários de Uso e Casos de Borda (Edge Cases) de IA:**

- Cenário de Sucesso: O sistema identifica um lote de proteína a 72h do vencimento e dispara um alerta automático para a ONG, que aceita e agenda a coleta via app.

- Cenário de Falha (Latência): Indisponibilidade da nuvem em tempo real impedindo a atualização do status sanitário no dashboard durante uma entrada de lote em massa.

- Caso de Borda (Erro de Input): Inserção manual incorreta da validade de um item pelo funcionário; a IA de monitoramento de criticidade processa o dado errado, exigindo validação humana (Human-in-the-loop).

- **Entrevistas e Validação de Hipóteses:**

- Relatório de entrevistas **COM HUMANOS** e **COM AGENTES INTELIGENTES** focando:

- Descoberta dos pontos de dor
- Validação do problema;
- Pelo menos uma entrevista com humanos.

2. Backlog e Engenharia de Requisitos "AI-First"

- **Backlog Priorizado e Categorizado:**

O backlog é categorizado para transformar a gestão analógica atual em um fluxo digital inteligente que "aprende" com o ritmo de consumo.

NÍVEL	DESCRIÇÃO
Épico 1: Gestão Preditiva de Estoque (IA-Core)	Foca na automação do monitoramento de validade e na inteligência de dados para evitar o desperdício antes que ocorra
Épico 2: Logística de Redistribuição Inteligente	Foca na conexão eficiente entre o excedente do doador e a necessidade do receptor (ONG)
Épico 3: Governança, ESG e Transparência	Foca na geração de relatórios de impacto e conformidade jurídica (Lei 15.224/2025)

- **Histórias de Usuário e Tarefas Detalhadas:**

História de Usuário (Doador): Como gerente de restaurante (Ricardo), quero que o sistema preveja quais lotes entrarão em estado crítico com base no meu ritmo de consumo, para que eu possa decidir entre uso interno ou doação antecipada

- **Tarefas**
 - Implementar algoritmo de controle FEFO (First-Expired, First-Out).
 - Desenvolver motor de alertas preditivos via Push/E-mail.
 - Criar interface para entrada rápida de lotes heterogêneos

História de Usuário (Receptor): Como coordenadora de ONG (Sandra), quero receber notificações de doações que correspondam à minha capacidade de armazenamento (seco, refrigerado, congelado), para organizar a logística de coleta

- **Tarefas**
 - Implementar triagem por categoria sanitária no cadastro.
 - Criar canal de comunicação direta entre doador e receptor.

Descrição dos padrões de uso de ferramentas de IA:

- Análise Preditiva: Utilizada para o "Sistema de Alertas Preditivos", que não apenas checa a data, mas projeta o risco de perda com base no histórico.
- Aprendizado de Máquina (Inference): O sistema deve "aprender" o ritmo de consumo das instituições para sugerir o momento exato da doação, otimizando a eficiência operacional.
- Visão Computacional (Sugestão): Uso de OCR/Escaneamento na entrada de insumos para agilizar o cadastro de lotes e validades

• Histórias de Usuário e Critérios de Aceite de IA:

Para garantir que a inteligência do DataCerta seja eficaz, os critérios de aceitação devem ir além do funcional, focando na precisão e utilidade da informação gerada.

• Exemplo de História de Usuário com Critérios de IA:

História: "Eu, como gestor, desejo que o sistema sugira automaticamente a destinação de um lote (Uso Interno vs. Doação)."

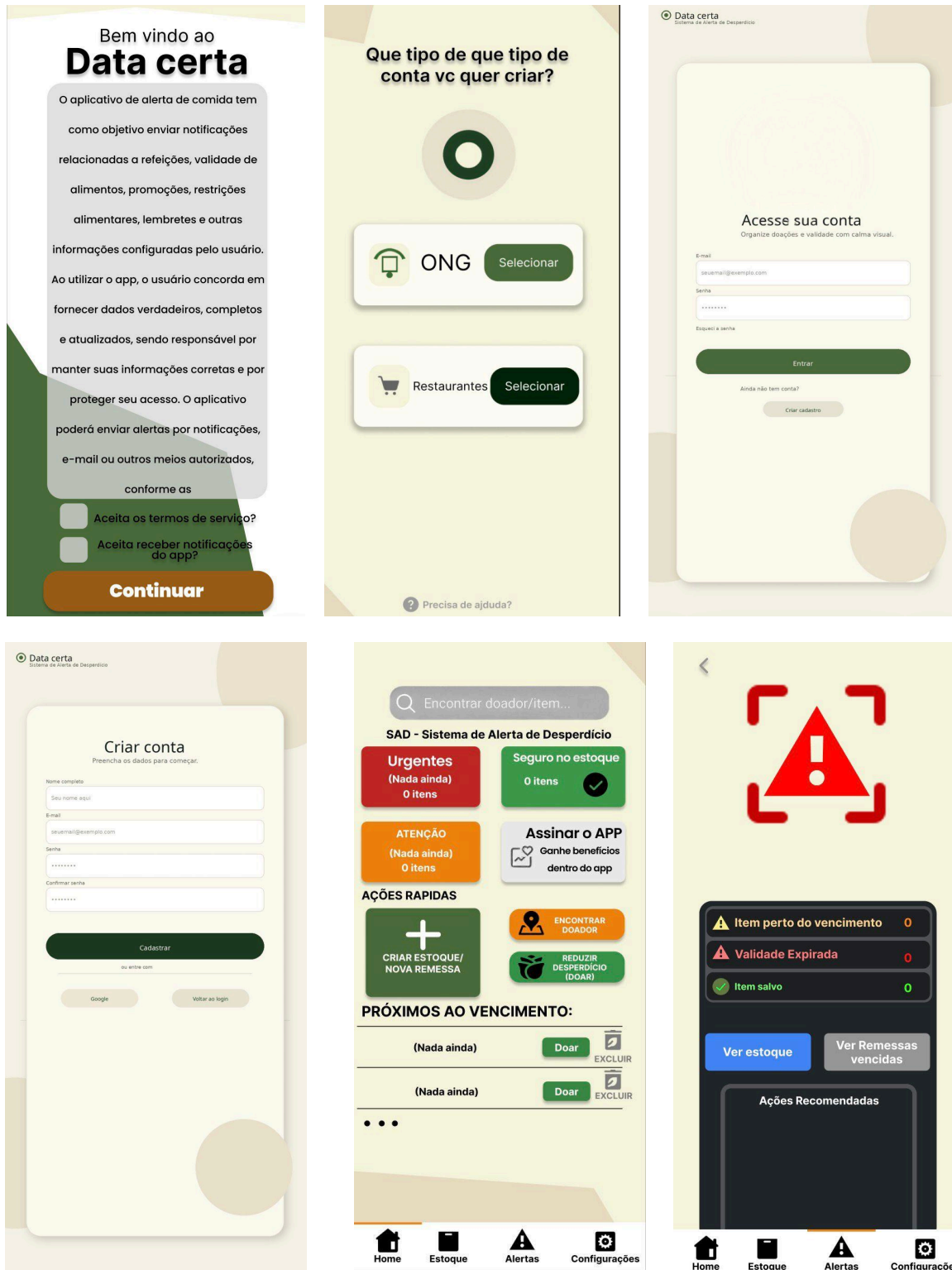
• Critérios de Aceite:

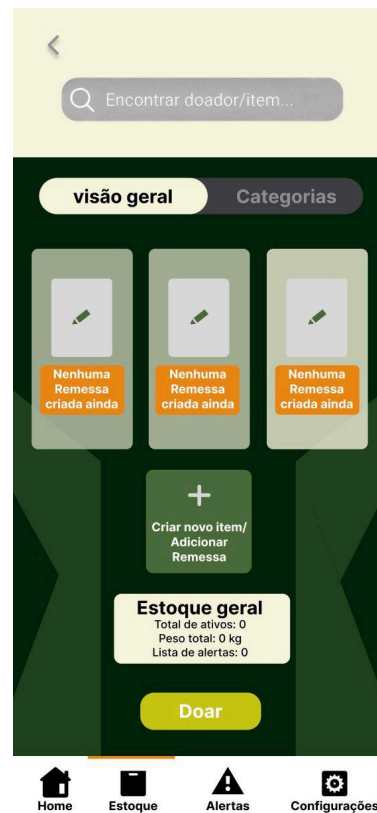
- O sistema deve emitir o alerta com pelo menos 3 dias de antecedência ao vencimento (conforme configurado).
- A sugestão de "Doação" deve ser priorizada se o ritmo de consumo histórico indicar que o lote não será esgotado internamente a tempo.
- O tempo de resposta para a geração dessa sugestão inteligente deve ser inferior a 2 segundos (RNF02).
- Garantia de Qualidade (IA): O resultado da IA deve ser validado por uma matriz de confusão onde o erro de "falso negativo" (não avisar sobre um produto que vai vencer) seja minimizado a quase zero para evitar multas sanitárias.
- Como garantir que as ferramentas de IA estão funcionando corretamente:
- Monitoramento de Métricas Chave: Acompanhar a "% de redução de perdas" real versus a prevista pelo sistema.
- Feedback em Tempo Real: O usuário deve poder confirmar se a sugestão da IA foi útil, alimentando o modelo para futuras predições de consumo.
- Segurança de Dados: Garantir que o processamento inteligente

respeite a LGPD (RNF03) ao lidar com dados de doadores e receptores

3. UX/UI para Interfaces Inteligentes (2,0 pnts)

- Wireframes e Fluxos de Conversação:





4. Arquitetura de Software e Stack de Desenvolvimento (2,0 pnts)

Escolha da Stack de Desenvolvimento e IA:

A stack foi selecionada visando a padronização da linguagem tanto no cliente quanto no servidor, utilizando o ecossistema JavaScript/TypeScript.

- **Frontend:** HTML5, CSS3 e TypeScript (para garantir tipagem estática e evitar erros comuns de lógica).
- **Backend:** Node.js com TypeScript (framework para gerenciamento de rotas em fase de estudo/definição)
- **Ferramentas de IA:**
 - **ChatGPT / Gemini (Gratuitos):** Utilizados como assistentes de codificação para sanar dúvidas conceituais de maneira geral.
 - **Figma IA:** Utilizado na fase atual de prototipagem para agilizar a criação de componentes visuais e fluxos de usuário.

- **Desenho de Arquitetura e Tratamento de Erros:**

- Relatório da estrutura de pastas (Proposta Inicial):
 - Para garantir a escalabilidade e organização do repositório no GitHub, adotamos uma estrutura dividida por responsabilidades:
 - **/src:** Pasta raiz de todo o código-fonte.
 - **/src/frontend:** Lógica de interface e manipulação do DOM.
 - **/src/backend:** Regras de negócio, rotas e integração com serviços.
 - **/public:** Armazenamento de assets estáticos (imagens, ícones e fontes).
 - **Arquivos de Raiz:** "package.json" (dependências) e "tsconfig.json" (configurações do Typescript).
 - **Frontend com APIs de inteligência artificial:** fase de estudo/definição (caso sejam utilizados)
- Tratamento de Erros:
 - **Latência:** Implementação de "Loading States" no frontend para dar feedback visual enquanto o Node.js processa a requisição.
 - **Timeouts e Erros:** Uso de blocos "try-catch" em TypeScript para gerenciar falhas de rede. Se uma requisição demorar demais (+10 segundos), o sistema a abortará e vai informar o usuário para evitar travamentos.
 - **Indisponibilidade:** Sistema de "fallback" com mensagens amigáveis, mantendo as funções básicas do site ativas mesmo sem os serviços de IA(se forem aplicados, fase de estudos).

5. Relato do processo e Engenharia de Prompt (2,0 pnts)

- **Repositório de Prompts (Prompt Ops):** Documentação técnica dos prompts: (estágios iniciais ainda)
 - **Objetivo:** Gerar interfaces TypeScript baseadas nos elementos de entrada do Figma.
 - **Contexto informado:** "Aja como um desenvolvedor Fullstack. Tem um formulário de cadastro com nome, email e senha.

Gere a interface TypeScript para esses dados e a função de validação simples."

- **Saída esperada:** Um arquivo ".ts" com a "interface User" e um método de validação.
- **Problemas encontrados:** A IA várias vezes sugeria bibliotecas externas que ainda não estudamos; o ajuste foi pedir para usar "vanilla TypeScript".

- **Relato do processo:**

- Até o presente momento, o projeto encontra-se na fase de Design e Planejamento de Arquitetura. Focamos inicialmente na prototipação no Figma para validar a experiência do usuário antes de iniciar a codificação.
- O impacto das ferramentas de IA até o momento foi simples porém útil, funcionando como uma ajuda constante, explicando conceitos complexos de programação no Node.js e tipagem em TypeScript. A IA é excelente para gerar código, mas a validação humana(equipe) é essencial para garantir a qualidade.
- também desde o início foi apontado por membros da equipe pensar nos princípios básicos de privacidade desde o desenho da arquitetura(em andamento).